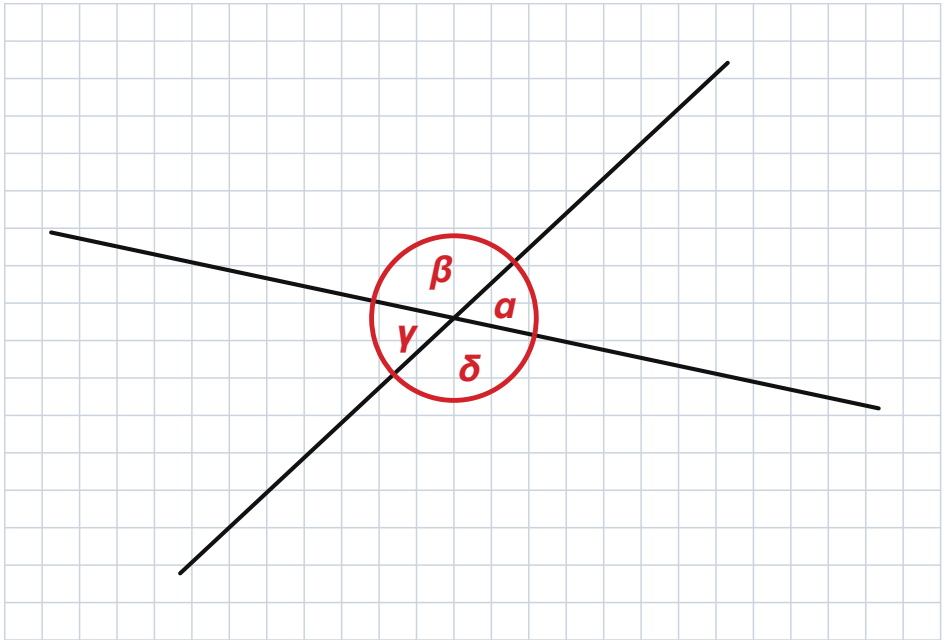
Zwei Geraden: Was fällt auf?

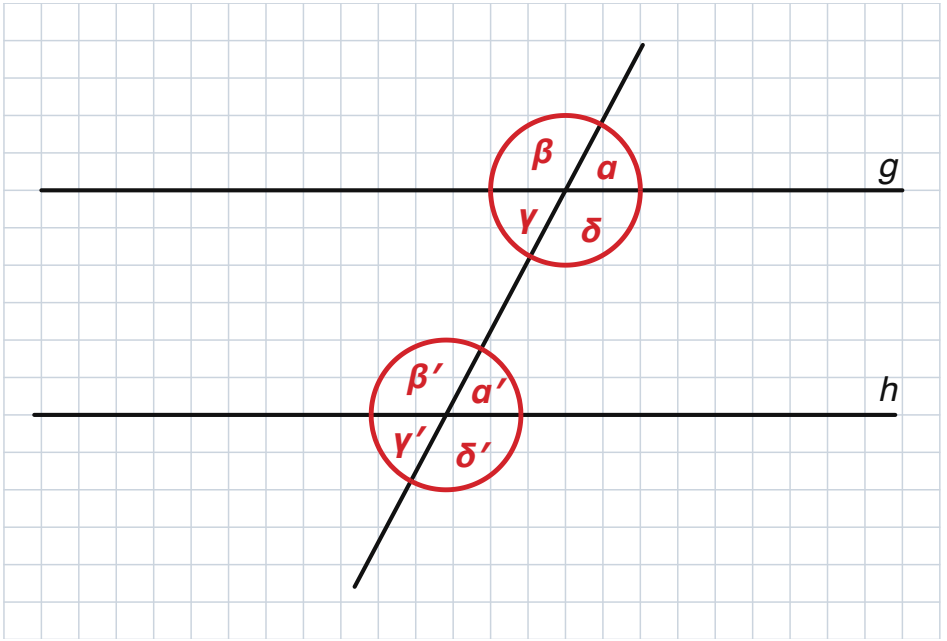
Aufgabe: Ins Übungsheft zwei Geraden zeichnen, die sich schneiden. Alle vier Winkel messen.



α = ☐ β = ☐ γ = ☐ δ = ☐

Was fällt auf?

Aufgabe: Zwei parallele Geraden g und h im Abstand von 3 cm zeichnen. Darüber eine schräge Gerade. Alle acht Winkel messen.



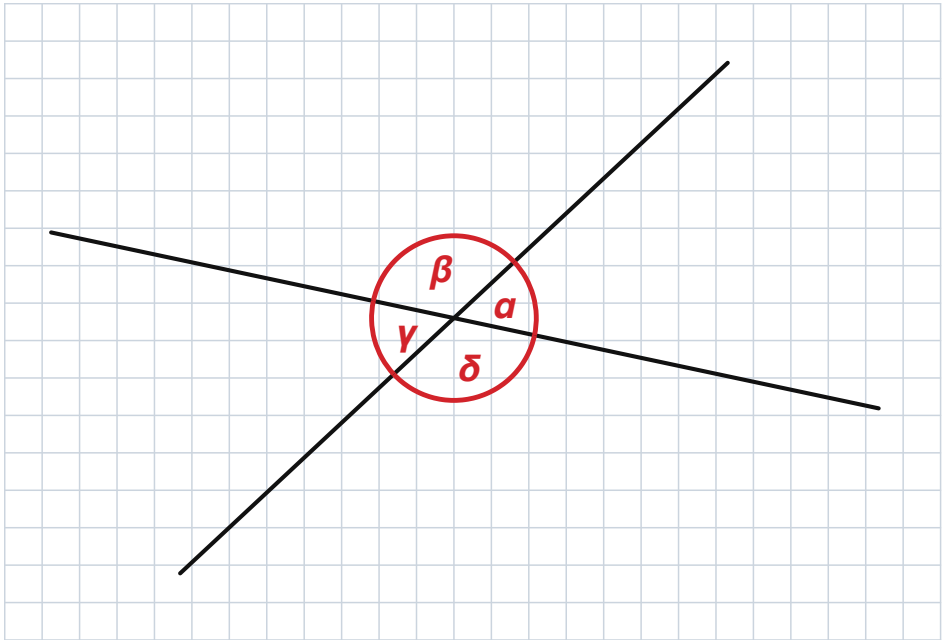
α = ☐ β = ☐ γ = ☐ δ = ☐

α′ = ☐ β′ = ☐ γ′ = ☐ δ′ = ☐

Welche Winkel sind gleich groß?

Zwei Geraden: Was fällt auf? (ausgefüllt)

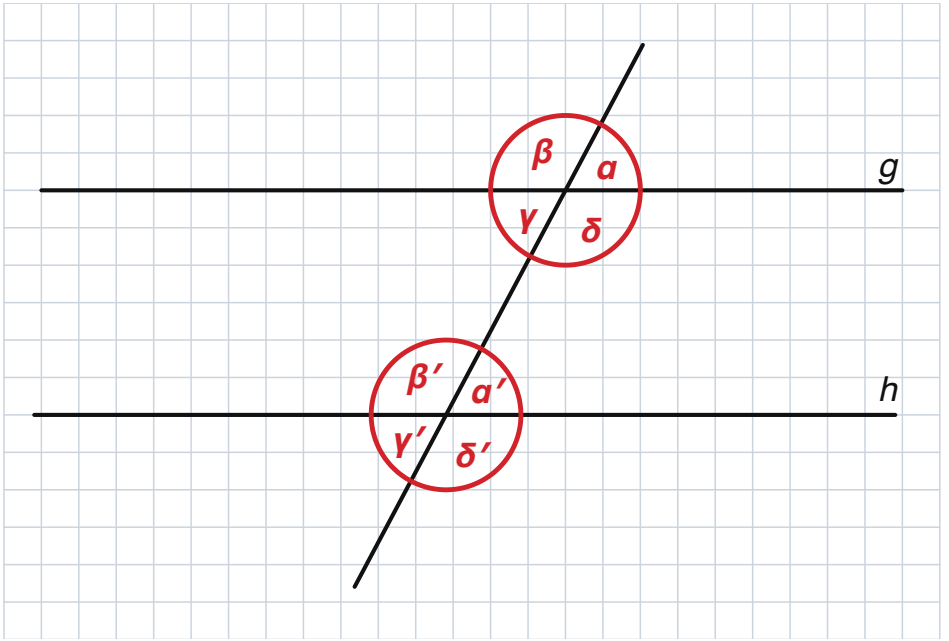
Aufgabe: Ins Übungsheft zwei Geraden zeichnen, die sich schneiden. Alle vier Winkel messen.



α = 55° β = 125° γ = 55° δ = 125°

Gegenüber: gleich groß. Daneben: zusammen 180°.

Aufgabe: Zwei parallele Geraden g und h im Abstand von 3 cm zeichnen. Darüber eine schräge Gerade. Alle acht Winkel messen.



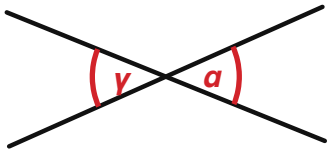
α = 62° β = 118° γ = 62° δ = 118°

α′ = 62° β′ = 118° γ′ = 62° δ′ = 118°

Nur zwei Größen: 62° und 118°.

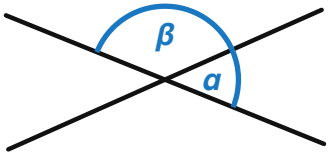
Merkheft: Winkel an Geraden

Scheitelwinkel



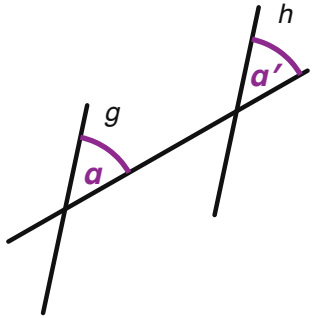
gegenüber
gleich groß
γ = α

Nebenwinkel



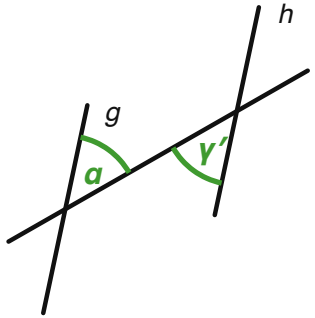
daneben
zusammen 180°
α + β = 180°

Stufenwinkel



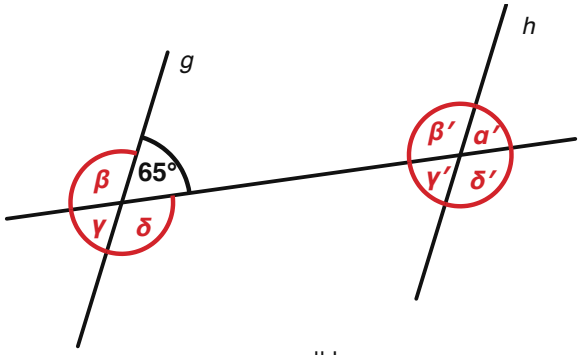
gestuft
gleich groß
α = α′

Wechselwinkel



über Kreuz
gleich groß
α = γ′

Stufen- und Wechselwinkel sind nur bei parallelen Geraden (g || h) gleich groß.



g ll h

1. **Bekannt: α = 65°**
2. **β liegt daneben: Nebenwinkel**
3. **β = 180° – 65° = 115°**

Winkel an Geraden

1. Bekannten Winkel suchen.
2. Lage prüfen: gegenüber, daneben, gestuft oder über Kreuz?
3. Daneben: 180° minus. Sonst: gleich groß.

WEITERE BEISPIELE

γ gegenüber von α: γ = 65°
γ′ über Kreuz zu α: γ′ = 65°

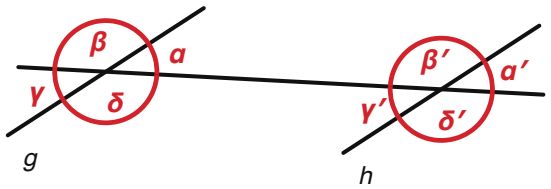
δ gegenüber von β: δ = 115°
β′ gestuft zu β: β′ = 115°

α′ gestuft zu α: α′ = 65°
δ′ über Kreuz zu β: δ′ = 115°

Winkel an Geraden üben

Aufgabe: Buch S. 46 Nr. 1, Nr. 2 und S. 47 Nr. A ins Übungsheft. **Für Schnelle:** Buch S. 47 Nr. B

○ S. 46 Nr. 1: Wie heißen die zwei Winkel?

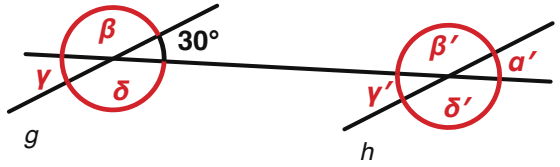


g ll h

a) α und γ ____ b) α′ und α ____

c) β und δ ____ d) β′ und δ ____

○ S. 46 Nr. 2: Wie groß sind die Winkel?

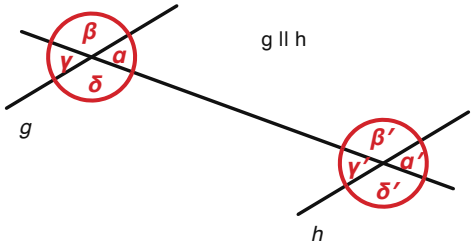


g ll h

β = ____ γ = ____ δ = ____ α′ = ____

β′ = ____ γ′ = ____ δ′ = ____

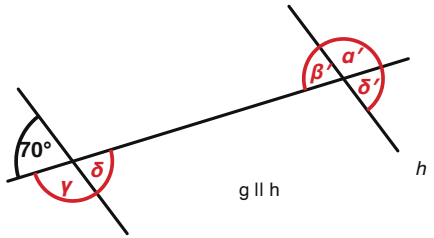
S. 47 Nr. A: Gib den richtigen Winkel an.



a) β und ____ sind Scheitelwinkel. b) γ und ____ sind Nebenwinkel.

c) α und ____ sind Stufenwinkel. d) δ und ____ sind Wechselwinkel.

S. 47 Nr. B: Für Schnelle



γ = ____ δ = ____ α′ = ____

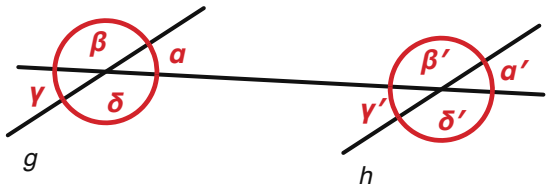
β′ = ____ δ′ = ____

b) Zwei Möglichkeiten für δ′:

Winkel an Geraden üben (ausgefüllt)

Aufgabe: Buch S. 46 Nr. 1, Nr. 2 und S. 47 Nr. A ins Übungsheft. **Für Schnelle:** Buch S. 47 Nr. B

○ S. 46 Nr. 1: Wie heißen die zwei Winkel?

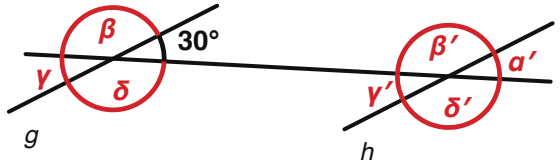


g ll h

a) α und γ **Scheitelwinkel** b) α′ und α **Stufenwinkel**

c) β und δ **Scheitelwinkel** d) β′ und δ **Wechselwinkel**

○ S. 46 Nr. 2: Wie groß sind die Winkel?

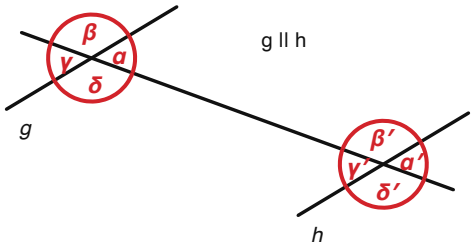


g ll h

β = 150° **γ =** 30° **δ =** 150° **α′ =** 30°

β′ = 150° **γ′ =** 30° **δ′ =** 150°

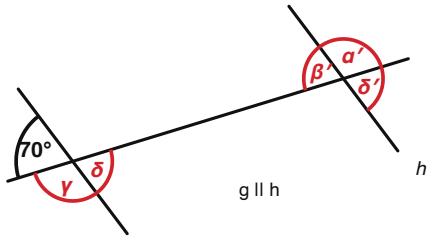
S. 47 Nr. A: Gib den richtigen Winkel an.



a) β und **δ** sind Scheitelwinkel. b) γ und **β, δ** sind Nebenwinkel.

c) α und **α′** sind Stufenwinkel. d) δ und **β′** sind Wechselwinkel.

S. 47 Nr. B: Für Schnelle



γ = 110° **δ =** 70° **α′ =** 110°

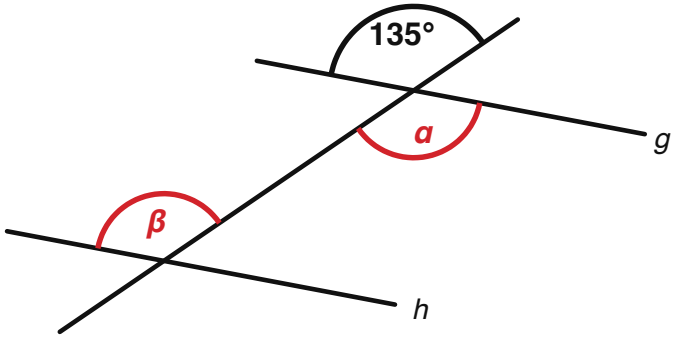
β′ = 70° **δ′ =** 70°

b) Zwei Möglichkeiten für δ′: **Scheitelwinkel von β′, Stufenwinkel von δ.**

Weitere Aufgaben: Winkel an Geraden

Aufgabe: Buch S. 47 orange Nr. 3 und Nr. 5 ins Übungsheft. **Für Schnelle:** Buch S. 47 grün Nr. 4 und Nr. 5

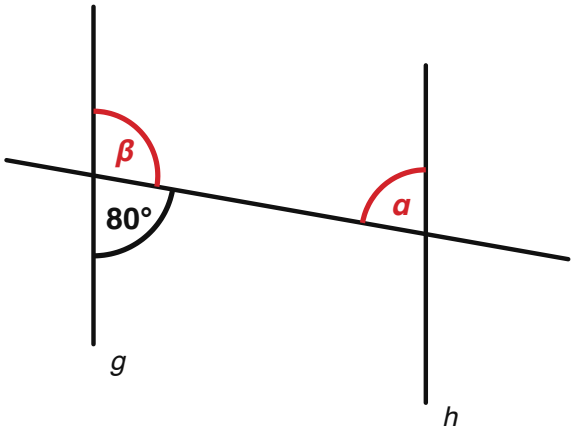
○ S. 47 orange Nr. 3 a): Wie groß sind α und β?



α =

β =

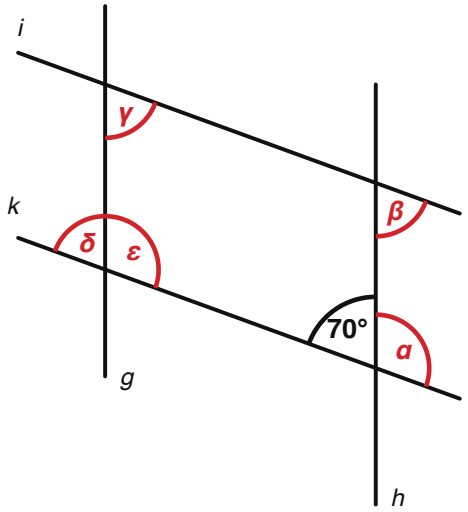
○ S. 47 orange Nr. 3 b)



α =

β =

◐ S. 47 orange Nr. 5 (i || k, g || h)



α =

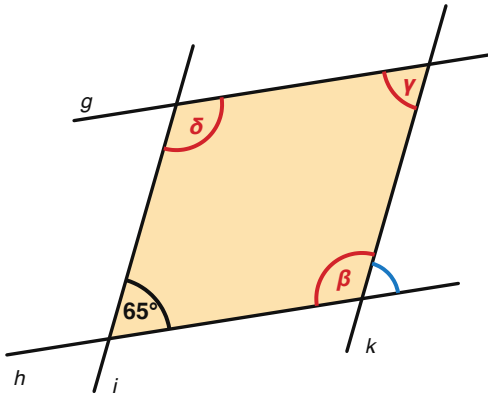
β =

γ =

δ =

ε =

Für Schnelle: S. 47 grün Nr. 4 (g || h, i || k)



β =

γ =

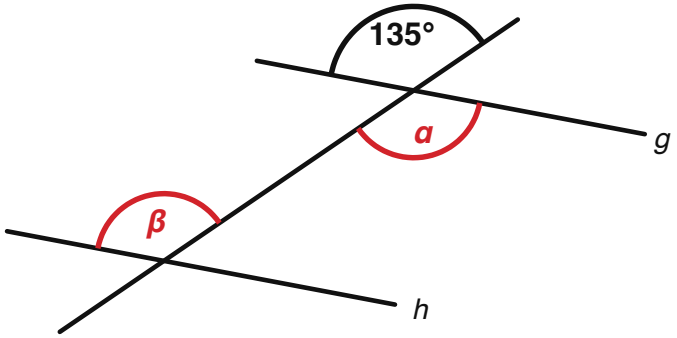
δ =

Begründe.

Weitere Aufgaben: Winkel an Geraden (ausgefüllt)

Aufgabe: Buch S. 47 orange Nr. 3 und Nr. 5 ins Übungsheft. **Für Schnelle:** Buch S. 47 grün Nr. 4 und Nr. 5

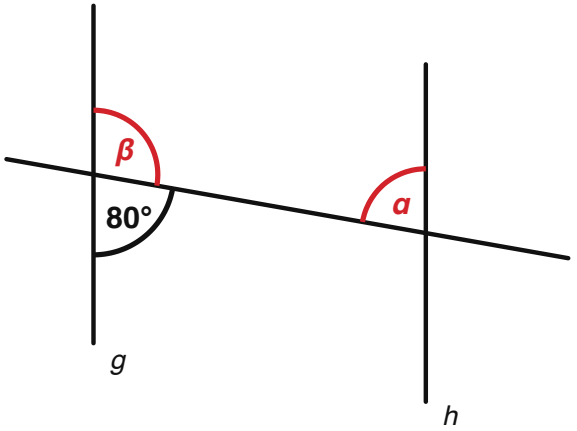
○ S. 47 orange Nr. 3 a): Wie groß sind α und β?



α = 135°

β = 135°

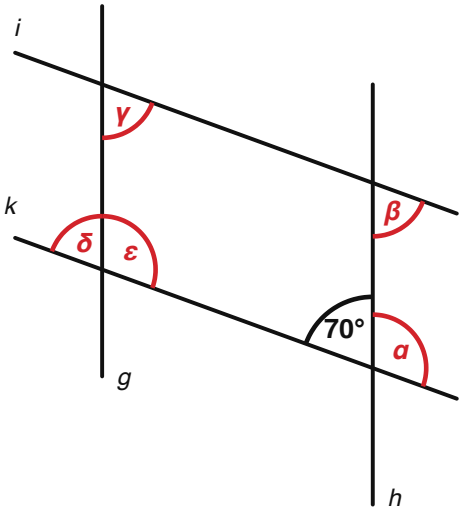
○ S. 47 orange Nr. 3 b)



α = 80°

β = 100°

◐ S. 47 orange Nr. 5 (i || k, g || h)



α = 110°

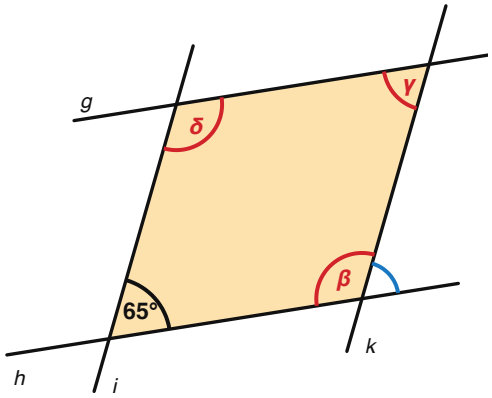
β = 70°

γ = 70°

δ = 70°

ε = 110°

Für Schnelle: S. 47 grün Nr. 4 (g || h, i || k)

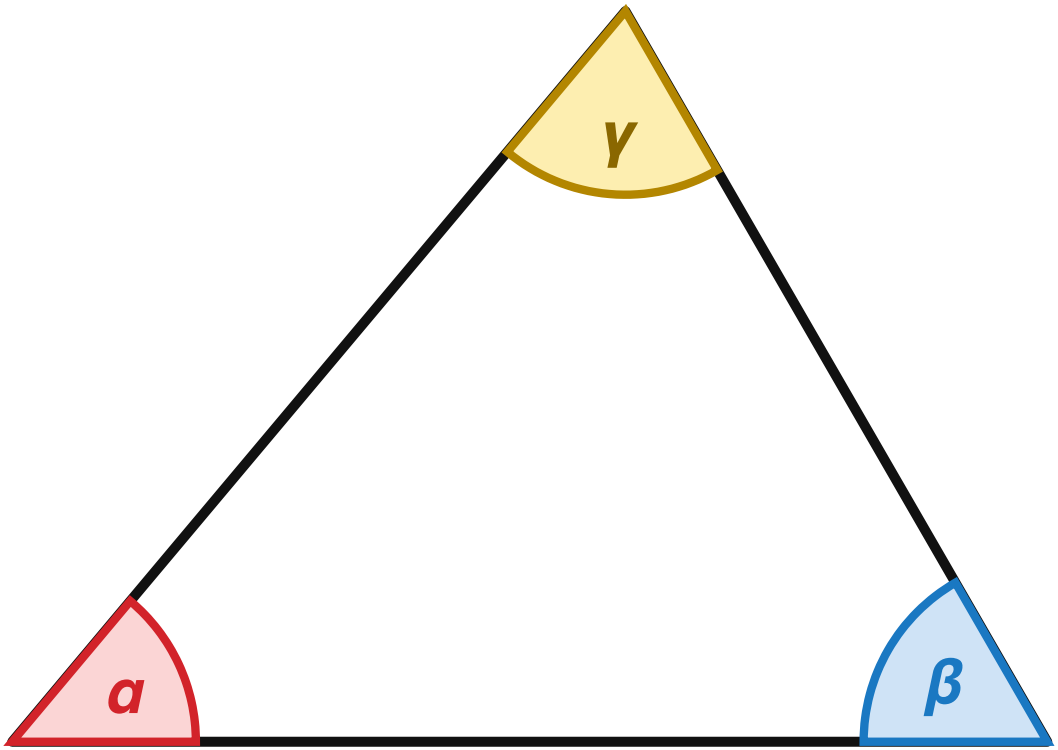


β = 115°: Nebenwinkel vom blauen Winkel, der ist als Stufenwinkel 65°.
γ = 65°: Wechselwinkel zum blauen Winkel.
δ = 115°: Nebenwinkel von einem 65°-Stufenwinkel.

Nr. 5: 90° und 120° (Nebenwinkel 60°).

Dreieck: Ecken abreißen

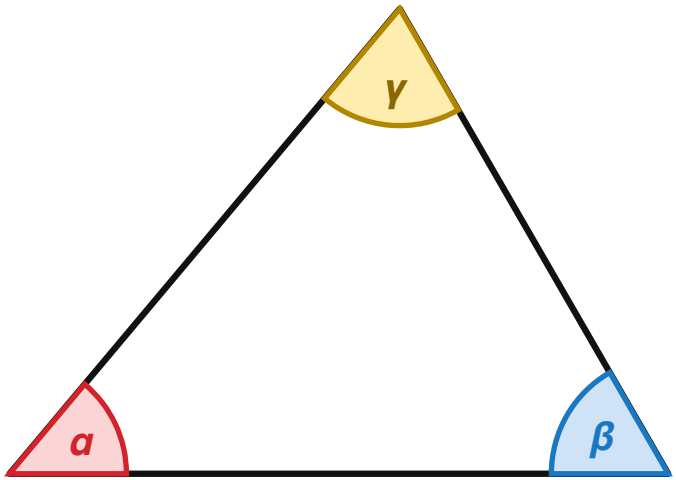
Aufgabe: Auf Schmierpapier ein großes Dreieck zeichnen. Winkel bunt markieren. Die drei Ecken abreißen und an einem Punkt zusammenlegen.

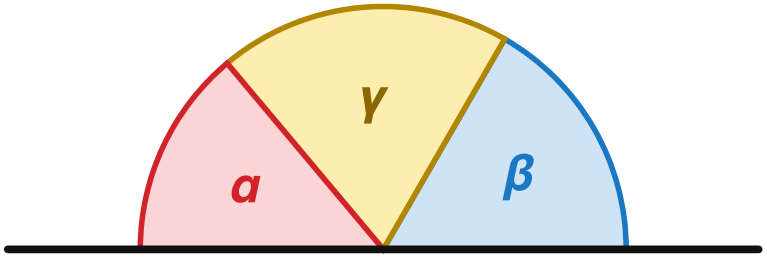


Was fällt auf?

Dreieck: Ecken abreißen (ausgefüllt)

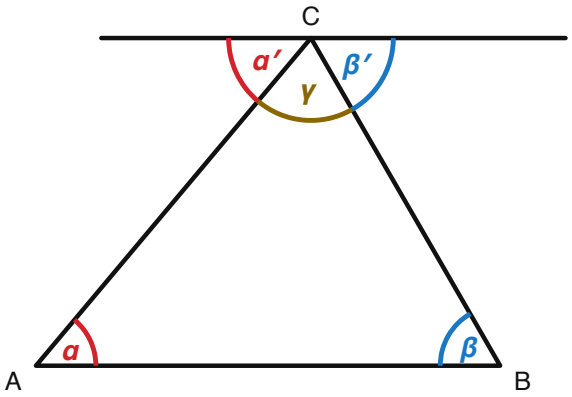
Aufgabe: Auf Schmierpapier ein großes Dreieck zeichnen. Winkel bunt markieren. Die drei Ecken abreißen und an einem Punkt zusammenlegen.





Die drei Ecken ergeben einen gestreckten Winkel: 180°.

Warum? Parallele durch C



Wechselwinkel:

$\alpha' = \alpha$

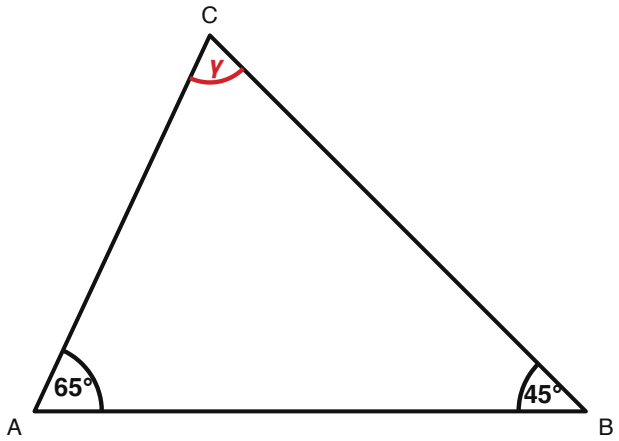
$\beta' = \beta$

Gestreckter Winkel bei C:

$\alpha + \gamma + \beta = 180°$

Merkheft: Winkelsumme im Dreieck

In jedem Dreieck gilt: α + β + γ = 180°



1. **Gesucht: γ**
2. **65° + 45° = 110°**
3. **γ = 180° – 110° = 70°**
4. **Probe: 65° + 45° + 70° = 180°**

Fehlender Winkel im Dreieck

1. Was fehlt?
2. Die zwei bekannten Winkel addieren.
3. Von 180° abziehen.
4. Probe: Alle drei ergeben 180°.

WEITERE BEISPIELE

α = 90°, β = 35°: γ = 55°
α = 20°, β = 20°: γ = 140°

α = 120°, γ = 25°: β = 35°
α = 60°, β = 60°: γ = 60°

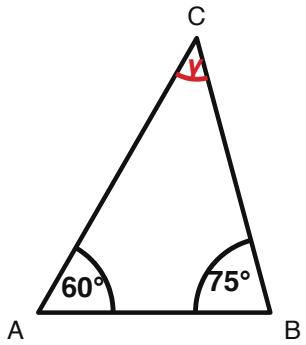
β = 48°, γ = 62°: α = 70°
α = 38,5°, β = 41,5°: γ = 100°

Winkelsumme üben

Aufgabe: Buch S. 48 Nr. 1, S. 49 Nr. A und orange Nr. 3, Nr. 4 ins Übungsheft.
Für Schnelle: Buch S. 48 Nr. 2: Dreieck abzeichnen, messen, mit der Winkelsumme prüfen.

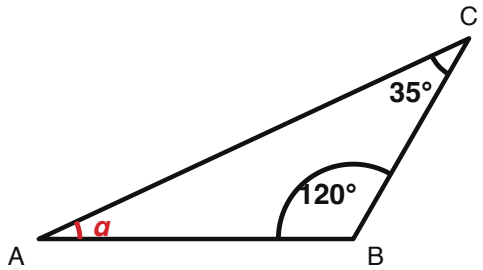
○ S. 48 Nr. 1: Berechne den fehlenden Winkel.

a)



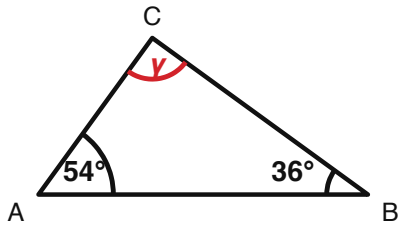
γ = ☐

b)



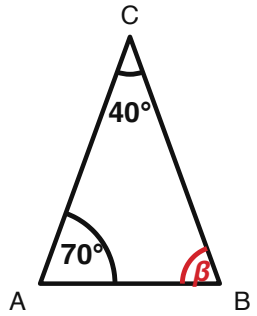
α = ☐

c)



γ = ☐

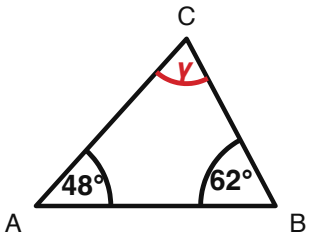
d)



β = ☐

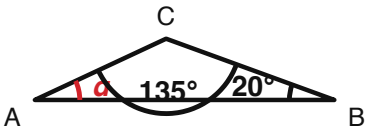
S. 49 Nr. A und orange Nr. 3: Berechne den fehlenden Winkel.

A a)



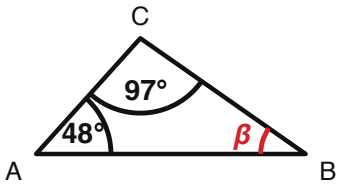
γ = ☐

A b)



α = ☐

Nr. 3



β = ☐

○ S. 49 orange Nr. 4: Ein Winkel fehlt.

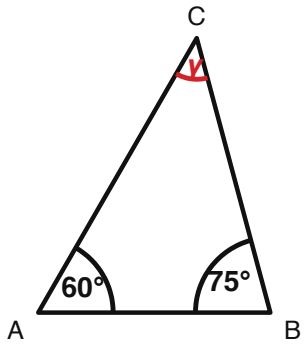
	a)	b)	c)	d)	e)
α	60°	52°	☐	71°	137°
β	50°	☐	11°	☐	42°
γ	☐	67°	16°	89°	☐

Winkelsumme üben (ausgefüllt)

Aufgabe: Buch S. 48 Nr. 1, S. 49 Nr. A und orange Nr. 3, Nr. 4 ins Übungsheft.
Für Schnelle: Buch S. 48 Nr. 2: Dreieck abzeichnen, messen, mit der Winkelsumme prüfen.

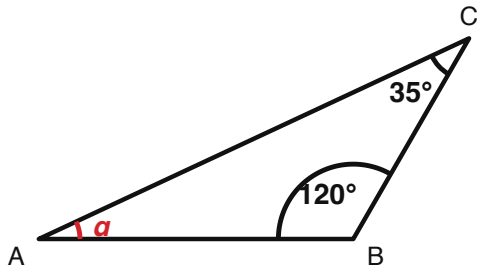
○ S. 48 Nr. 1: Berechne den fehlenden Winkel.

a)



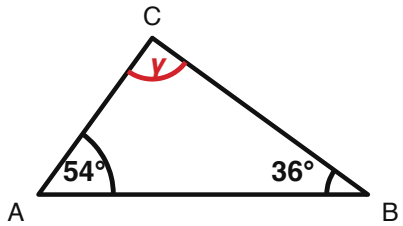
γ = **45°**

b)



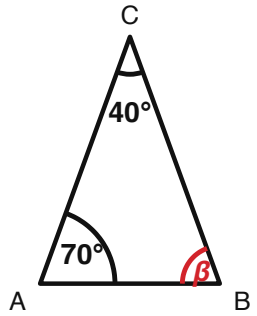
α = **25°**

c)



γ = **90°**

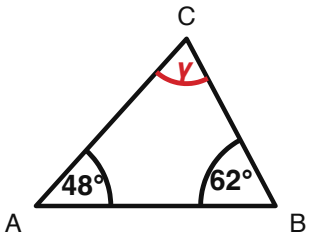
d)



β = **70°**

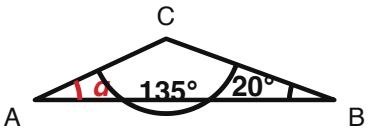
S. 49 Nr. A und orange Nr. 3: Berechne den fehlenden Winkel.

A a)



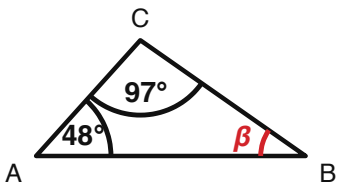
γ = **70°**

A b)



α = **25°**

Nr. 3



β = **35°**

○ S. 49 orange Nr. 4: Ein Winkel fehlt.

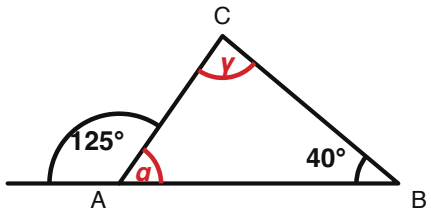
	a)	b)	c)	d)	e)
α	60°	52°	**153°**	71°	137°
β	50°	**61°**	11°	**20°**	42°
γ	**70°**	67°	16°	89°	**1°**

Weitere Aufgaben und Hausaufgabe

Aufgabe: Buch S. 49 orange Nr. 5 und Nr. 6 ins Übungsheft. **Für Schnelle:** Buch S. 49 grün Nr. 6

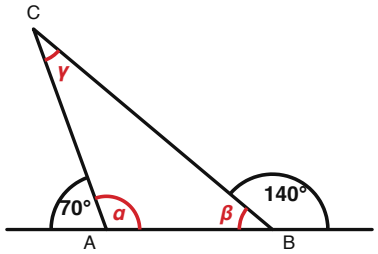
◐ S. 49 orange Nr. 5: Berechne die fehlenden Winkel.

a)



α = ☐ γ = ☐

b)



α = ☐ β = ☐

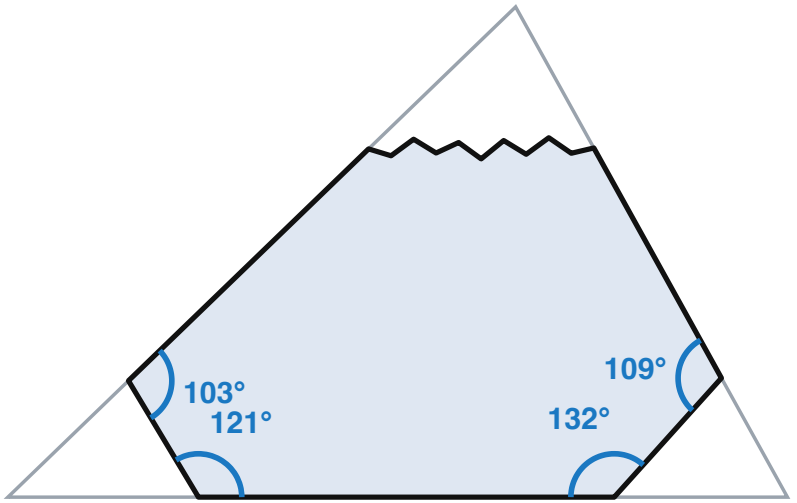
γ = ☐

Mit welcher Art von Winkeln hast du die Lösung gefunden?

Für Schnelle: S. 49 grün Nr. 6

Ein Dreieck hat die Winkel α = 38,7° und β = 45,7°. a) Berechne γ. b) Runde die drei Winkel auf ganze Grad. Erkläre, was dir auffällt.

◐ S. 49 orange Nr. 6: Zwei Ecken wurden abgeschnitten, die dritte abgerissen. Wie groß waren die Winkel des Dreiecks?



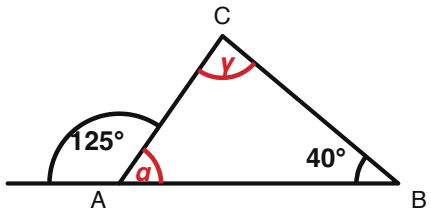
links = ☐ rechts = ☐ oben = ☐

Weitere Aufgaben und Hausaufgabe (ausgefüllt)

Aufgabe: Buch S. 49 orange Nr. 5 und Nr. 6 ins Übungsheft. **Für Schnelle:** Buch S. 49 grün Nr. 6

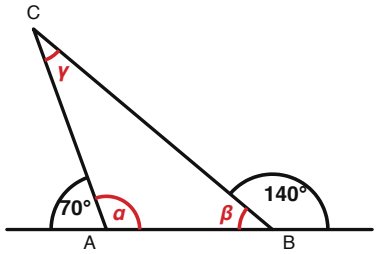
◐ S. 49 orange Nr. 5: Berechne die fehlenden Winkel.

a)



α = 55° γ = 85°

b)



α = 110° β = 40°

γ = 30°

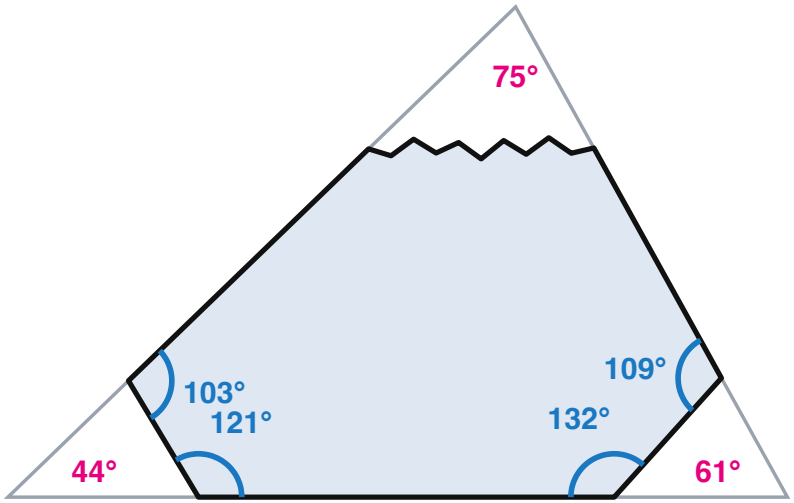
Mit welcher Art von Winkeln hast du die Lösung gefunden?
Nebenwinkel.

Für Schnelle: S. 49 grün Nr. 6

Ein Dreieck hat die Winkel α = 38,7° und β = 45,7°. a) Berechne γ. b) Runde die drei Winkel auf ganze Grad. Erkläre, was dir auffällt.

γ = 95,6°. Gerundet: 39° + 46° + 96° = 181°. Durch das Runden stimmt die Summe nicht mehr.

◐ S. 49 orange Nr. 6: Zwei Ecken wurden abgeschnitten, die dritte abgerissen. Wie groß waren die Winkel des Dreiecks?



links = 44° rechts = 61° oben = 75°